

Лабораторная работа № 6.

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- С появлением Интернета вещей, умных городов и 5G-сетей резко возросло количество устройств, требующих уникальных IP-адресов. Только IPv6 способен обеспечить масштабируемость для миллиардов новых подключений.

- Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

- Текст лабораторной работы № 6
- Интернет для исправления ошибок

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Исходная сеть: 172.16.20.0/24

Характеристика сети

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.0
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Диапазон узлов	172.16.20.1 – 172.16.20.254
Количество узлов	254
Возможное число подсетей	1 (без разбиения)

Разбиение сети на 3 подсети (VLSM)

Требуется: - 126 узлов - 62 узла - 62 узла

Определение префиксов

Требуемые узлы	Минимальный префикс	Маска
126	/25	255.255.255.128
62	/26	255.255.255.192
62	/26	255.255.255.192

Итоговое разбиение

Подсеть 1 (126 узлов)

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/25
Маска	255.255.255.128
Диапазон узлов	172.16.20.1 – 172.16.20.126
Broadcast	172.16.20.127
Число узлов	126

Подсеть 2 (62 узла)

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.128/26
Маска	255.255.255.192
Диапазон узлов	172.16.20.129 – 172.16.20.190
Broadcast	172.16.20.191
Число узлов	62

Подсеть 3 (62 узла)

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.192/26
Маска	255.255.255.192
Диапазон узлов	172.16.20.193 – 172.16.20.254
Broadcast	172.16.20.255
Число узлов	62

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Исходная сеть: 10.10.1.64/26

Характеристика сети

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.64
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast	10.10.1.127
Диапазон узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.126
Число узлов	62
Возможное число подсетей	1

Выделение подсети на 30 узлов.Определение префикса

Для 30 узлов требуется минимум /27:

Префикс	Маска	Узлов
/27	255.255.255.224	30

Выделенная подсеть

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Маска	255.255.255.224
Диапазон узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.94
Broadcast	10.10.1.95
Число узлов	30

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Исходная сеть: 10.10.1.0/26

Характеристика сети

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.0
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast	10.10.1.63
Диапазон узлов	10.10.1.1 – 10.10.1.62
Число узлов	62
Возможное число подсетей	1

Выделение подсети на 14 узлов. Определение префикса

Префикс	Маска	Узлов
/28	255.255.255.240	14

Выделенная подсеть

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/28
Маска	255.255.255.240
Диапазон узлов	10.10.1.1 – 10.10.1.14
Broadcast	10.10.1.15
Число узлов	14

Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

1. Характеристика сети 2001:db8:c0de::/48

Параметр	Значение
IPv6-адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Длина префикса	/48
Маска сети	ffff:ffff:ffff::
Формат адреса	Global Unicast
Идентификатор сети	2001:db8:c0de
Идентификатор интерфейса	Последние 64 бита
Минимальный адрес узла	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
Максимальный адрес узла	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Разбиение на 2 подсети (способ 1 — по идентификатору подсети)

Используется 4-й хекстет (Subnet ID). Префикс увеличивается: /48 -> /49.

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2001:db8:c0de::/49	2001:db8:c0de:: – 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff::
Подсеть 2	2001:db8:c0de:8002/49	2001:db8:c0de:8002:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff::

3. Разбиение на 2 подсети (способ 2 — по идентификатору интерфейса)

Разделение производится в последних 64 битах (Interface ID).

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2001:db8:c0de::/65	2001:db8:c0de:: 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff::
Подсеть 2	2001:db8:c0de:0:8000::/65	2001:db8:c0de:0:8000:: 2001:db8:c0de:ffff:ffff::

Метод теоретически возможен, но практически не используется, так как нарушает принципы иерархической маршрутизации IPv6.

Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

1. Сеть Характеристика сети 2a02:6b8::/64

Параметр	Значение
IPv6-адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	/64
Маска сети	ffff:ffff:ffff:ffff::
Тип адреса	Global Unicast
Идентификатор сети	2a02:6b8:0:0
Идентификатор интерфейса	Последние 64 бита
Минимальный адрес узла	2a02:6b8::
Максимальный адрес узла	2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Разбиение на 2 подсети (способ 1 — по идентификатору подсети)

Разбиение выполняется за счёт расширения префикса: /64 -> /65.

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2a02:6b8::/65	2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff::
Подсеть 2	2a02:6b8:0:0:800:2a02:6b8:0:0:800::/65	2a02:6b8:0:0:800:2a02:6b8:0:0:800:: - 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff::

3. Разбиение на 2 подсети (способ 2 — по идентификатору интерфейса)

Используется деление Interface ID.

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2a02:6b8::/65	2a02:6b8:: – 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff::
Подсеть 2	2a02:6b8:0:0:800:2a02:6b8:0:0:800::/65	2a02:6b8:0:0:800:: – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff::

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети. Постановка задачи

Задана топология сети с двумя локальными подсетями. Для первой подсети выделено адресное пространство с адресами IPv4, для второй - адресное пространство с адресами IPv6

Требуется:

- реализовать топологию сети в GNS3;
- настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.

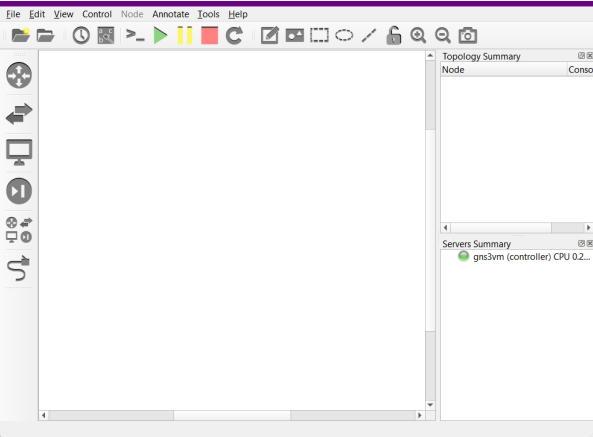
```
GNS3 server version: 3.0.4
Release channel: 3.0
VM version: 0.16.0
Ubuntu version: noble
Qemu version: 8.2.2
Virtualization: virtualbox
kvm
KVM support available: False
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.56.105 PORT: 80

To log in using SSH: ssh gns3@192.168.
Password: gns3

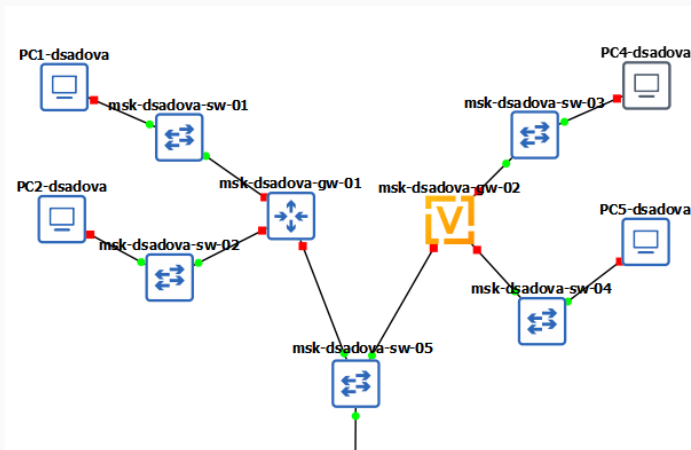
To launch the Web-Ui: http://192.168.5

Images and projects are stored in '/opt/gns3'
```

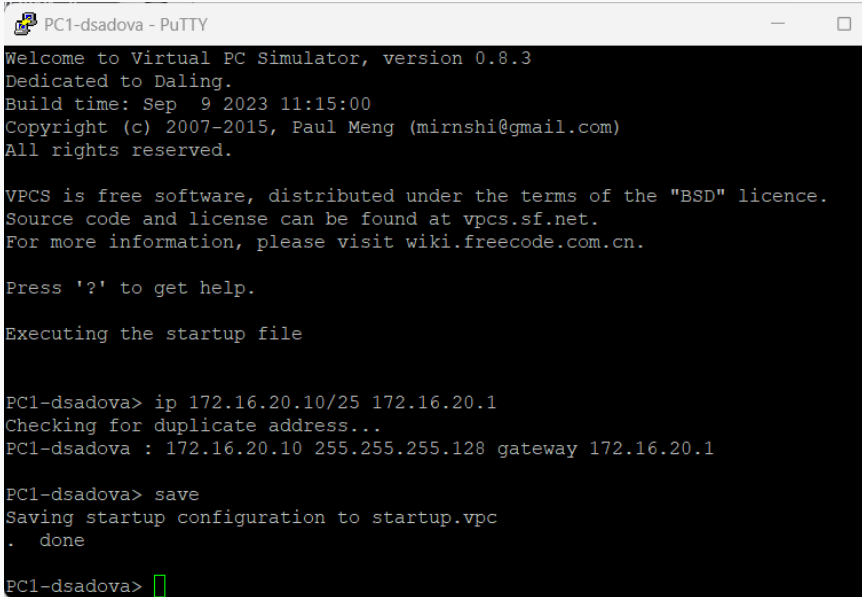


2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией. Для подсети IPv4 используйте маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.



4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.
5. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:



```
PC1-dsadova - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

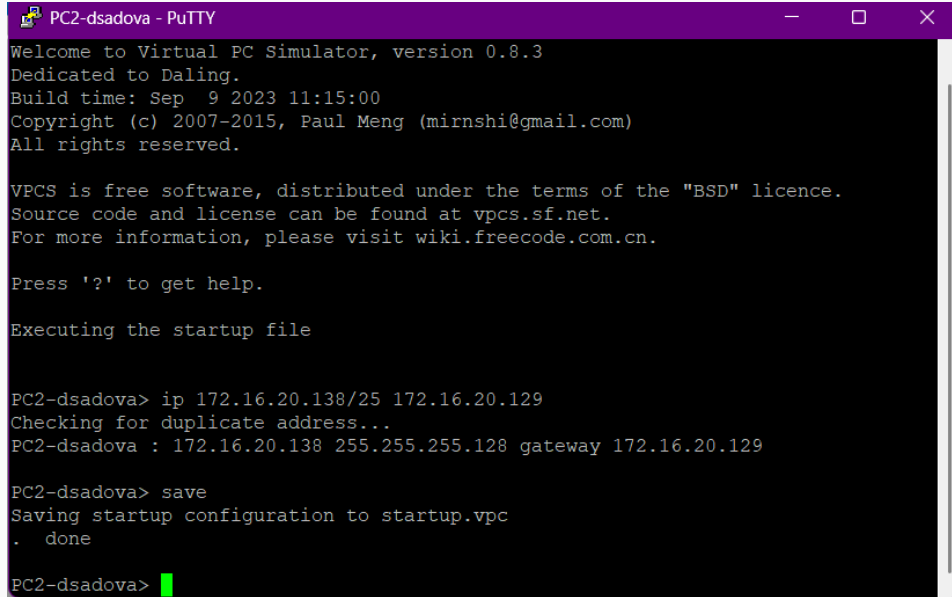
Executing the startup file

PC1-dsadova> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1-dsadova : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> 
```

Рис. 3: PC1



```
PC2-dsadova - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

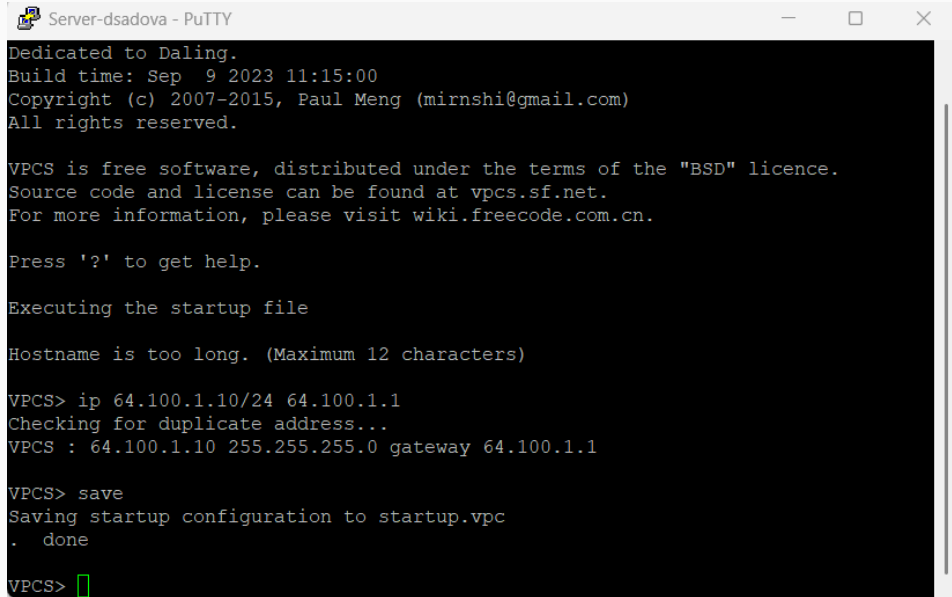
Executing the startup file

PC2-dsadova> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC2-dsadova : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dsadova> 
```

Рис. 4: PC2



```
Server-dsadova - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 5: Server

– Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6

6. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-01
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
```


7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации:

```
mks-dsadova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
```

```
msk-dsadova-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  172.16.20.1/25
eth1           up      default  172.16.20.129/25
eth2           up      default  64.100.1.1/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 8: Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации

8. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).

```
PC1-dsadova> ping 172.16.20.129

84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.351 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.302 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.556 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.348 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.046 ms

PC1-dsadova> trace 172.16.20.129
trace to 172.16.20.129, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *172.16.20.129    17.218 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachab
le)

PC1-dsadova> █
```

Рис. 9: PC1

```
PC2-dsadova> ping 64.100.1.10/24 64.100.1.1  
  
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.313 ms  
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.038 ms  
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.055 ms  
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=7.150 ms  
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.211 ms  
  
PC2-dsadova> 
```

Рис. 10: PC2

9. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC5, PC4, Server:

– PC4:

```
PC5-dsadova> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC5-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC5-dsadova> █
```

Рис. 11: Настраиваем IPv6-адресацию для PC4

– PC5:

```
PC4-dsadova> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC4-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-dsadova> 
```

Рис. 12: Настраиваем IPv6-адресацию для PC5

– Server:

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 13: Настраиваем IPv6-адресацию для Server

10. Посмотрите на PC5 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6:

```
PC4-dsadova> show ip
```

```
NAME           : PC4-dsadova[1]  
IP/MASK        : 0.0.0.0/0  
GATEWAY        : 0.0.0.0  
DNS            :  
MAC            : 00:50:79:66:68:03  
LPORT         : 10028  
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10029  
MTU            : 1500
```

```
PC4-dsadova> show ipv6
```

```
NAME           : PC4-dsadova[1]  
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64  
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64  
DNS             :  
ROUTER LINK-LAYER :  
MAC            : 00:50:79:66:68:03  
LPORT         : 10028  
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10029  
MTU:           : 1500
```



```
PC5-dsadova> show ip

NAME           : PC5-dsadova[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 10030
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10031
MTU            : 1500

PC5-dsadova> █
```

Рис. 15: Проверяем на PC5 конфигурацию IPv4

```
PC5-dsadova> show ipv6

NAME                : PC5-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:04
LPORT               : 10030
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10031
MTU                 : 1500

PC5-dsadova> 
```

Рис. 16: Проверяем на PC5 конфигурацию IPv6

11. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:

– Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства:

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
save
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
```

– Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02:

```
vyos@msk-dsadova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1
/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0d
e:12::/64
router-advert: unrecognized service
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1
/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db
8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1
/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8
:c0de:11::/64
[edit]
```

```

vyos@misk-dsadova-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@misk-dsadova-gw-02# commit
save
show interfaces
[edit]
vyos@misk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@misk-dsadova-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:3a:ba:20:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:3a:ba:20:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:3a:ba:20:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@misk-dsadova-gw-02#

```

Рис. 19: Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору

12. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Проверяем узел PC5, он должен успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).

```
PC5-dsadova> ping 2001:db8:c0de:12::a/64
```

```
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 timeout
```

```
PC5-dsadova> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
```

```
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=7.621 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.931 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.729 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.015 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.198 ms
```

13. Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.

```
PC5-dsadova> ping 172.16.20.10/25 172.16.20.1  
  
host (172.16.20.10) not reachable  
  
PC5-dsadova> 
```

Рис. 21: Пытаемся передать пакеты с PC5 на PC1

```
PC2-dsadova> ping 2001:db8:c0de:12::a/64  
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable  
PC2-dsadova> 
```

Рис. 22: Пытаемся передать пакеты с PC2 на PC4


```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=23.053 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=16.295 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.106 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.027 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.668 ms

VPCS> 
```

Рис. 23: Передаем пакеты с Servera на PC5

```
VPCS> ping 172.16.20.138/25 172.16.20.129

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=10.650 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.651 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.208 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.954 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.240 ms

VPCS> 
```

Рис. 24: Передаем пакеты с Servera на PC2

14. Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

77	1856.251083	0c:34:ab:a5:00:02	Private_66:68:02	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
78	1856.251229	Private_66:68:02	0c:34:ab:a5:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:02

▼

Frame 77: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0

Section number: 1

▶ Interface id: 0 (-)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Nov 22, 2025 20:29:44.109276000 RTZ 2 (зима)

UTC Arrival Time: Nov 22, 2025 17:29:44.109276000 UTC

Epoch Arrival Time: 1763832584.109276000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 994.933000 milliseconds]

[Time delta from previous displayed frame: 5.022153000 seconds]

[Time since reference or first frame: 30 minutes, 56.251083000 seconds]

Frame Number: 77

Frame Length: 60 bytes (480 bits)

Capture Length: 60 bytes (480 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: ARP]

[Coloring Rule String: arp]

▼

Ethernet II, Src: 0c:34:ab:a5:00:02 (0c:34:ab:a5:00:02), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)

▶

Destination: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)

▶

Source: 0c:34:ab:a5:00:02 (0c:34:ab:a5:00:02)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 4]

Padding: 00000000000000000000000000000000

▶

Address Resolution Protocol (request)

0000

00 50 79 6

0010

08 00 06 0

0020

00 00 00 0

0030

00 00 00 0

Рис. 25: Пытаемся передать пакеты с PC2

Источник: 64.109.1.10 (PC2)

Назначение: 172.16.20.138 (Server)

Запрос (Echo request) и ответ (Echo reply) проходят успешно, но дальше он не проходят.

IPv4-маршрутизация работает корректно, сервер доступен по IPv4.

→	75	1855.252795	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x07f3, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 76)
←	76	1855.256150	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x07f3, seq=5/1280, ttl=63 (request in 75)

▼ Frame 75: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Section number: 1

▶ Interface id: 0 (-)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Nov 22, 2025 20:29:43.110988000 RTZ 2 (зима)

UTC Arrival Time: Nov 22, 2025 17:29:43.110988000 UTC

Epoch Arrival Time: 1763832583.110988000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 1.000787000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1.000787000 seconds]

[Time since reference or first frame: 30 minutes, 55.252795000 seconds]

Frame Number: 75

Frame Length: 98 bytes (784 bits)

Capture Length: 98 bytes (784 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: ICMP]

[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]

▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: 0c:34:ab:a5:00:02 (0c:34:ab:a5:00:02)

▼ Destination: 0c:34:ab:a5:00:02 (0c:34:ab:a5:00:02)

.... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... .. = IG bit: Individual address (unicast)

▼ Source: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)

.... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... .. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0800)

0000 0c 34 ab a5 00 02

0010 00 54 f3 07 00 06

0020 14 8a 08 00 18 14

0030 0e 0f 10 11 12 13

0040 1e 1f 20 21 22 23

0050 2e 2f 30 31 32 33

0060 3e 3f

Рис. 26: Пытаемся передать пакеты с PC5

Источник: 2001:db8:c0de:11::a (PC5) Назначение: 2001:db8:c0de:13::a (Server)

Запрос (Echo request) и ответ (Echo reply) проходят успешно, но дальше он не проходят.

IPv6-маршрутизация работает корректно, сервер доступен по IPv6.

Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети.



Рис. 27: Топология сети с двумя локальными подсетями

Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

Требуется: 1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.

Подсеть 1

1. IPv4: 10.10.1.96/27

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.96
Маска	255.255.255.224
Префикс	/27
Первый адрес узла	10.10.1.97
Последний адрес узла	10.10.1.126
Broadcast	10.10.1.127
Количество узлов	30

2. IPv6: 2001:DB8:1:1::/64

Параметр	Значение
Адрес сети	2001:DB8:1:1::
Префикс	/64
Минимальный адрес	2001:DB8:1:1::
Максимальный адрес	2001:DB8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2

1. IPv4: 10.10.1.16/28

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.16
Маска	255.255.255.240
Префикс	/28
Первый адрес узла	10.10.1.17
Последний адрес узла	10.10.1.30
Broadcast	10.10.1.31
Количество узлов	14

2. IPv6: 2001:DB8:1:4::/64

Параметр	Значение
Адрес сети	2001:DB8:1:4::
Префикс	/64
Минимальный адрес	2001:DB8:1:4::
Максимальный адрес	2001:DB8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4	IPv6
Router	eth0	10.10.1.97/27	2001:DB8:1:1::1/64
Router	eth1	10.10.1.17/28	2001:DB8:1:4::1/64
PC1	eth0	10.10.1.98/27	2001:DB8:1:1::10/64
PC2	eth0	10.10.1.18/28	2001:DB8:1:4::10/64

3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и конечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

- Изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.